

Zadání maturitního projektu z informatických předmětů

Jméno a příjmení: *Matěj Komárek*
Školní rok: *2025/2026*
Třída: *4.B*
Obor: *Informační technologie 18-20-M/01*
Téma práce: *Mobilní aplikace pro zapamatování biblických veršů*
Vedoucí práce: *Ing. Monika Borkovcová, Ph.D.*

Způsob zpracování, cíle práce, pokyny k obsahu a rozsahu práce:

Cílem projektu je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android, která uživatelům pomůže zapamatovat si biblické verše efektivním a zároveň zábavným způsobem. Důraz je kladen na motivaci a dlouhodobou angažovanost uživatele.

Aplikace bude obsahovat tyto funkce:

- Zobrazení textu Bible - možnost výběru překladu a označení veršů k učení.
- Učení pomocí miniher – například doplňování chybějících slov, skládání slov ve správném pořadí, apod.
- Opakovací algoritmus založený na principu spaced repetition – automatické plánování opakování veršů pro efektivní zapamatování.
- Správa uživatelského účtu – registrace, přihlášení a uchování pokroku.
- Sociální funkce – možnost přidat přátele, sledovat jejich statistiky a zobrazit porovnání v žebříčku
- Statistiky a vizualizace pokroku – přehled naučených veršů, doby učení a denní řady
- Notifikace – připomenutí pro opakování veršů nebo pokračování v učení.
- Offline režim – základní funkce aplikace budou dostupné i bez připojení k internetu.
- Bezpečnostní opatření a zabezpečení dat, včetně autentifikace, autorizace a šifrování datových přenosů.
- Možnost nastavení uživatelských preferencí a personalizace prostředí aplikace.
- Optimalizace pro různé typy zařízení, aby byla aplikace použitelná a přístupná pro co nejširší spektrum uživatelů.

Práce může být vypracovaná anglickém jazyce.

Stručný časový harmonogram (s daty a konkretizovanými úkoly):

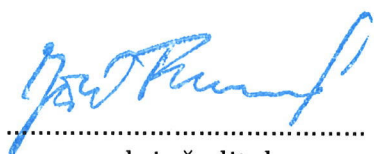
Září: Analýza existujících aplikací s podobným zaměřením, definování požadavků cílové skupiny, návrh architektury a rozhraní aplikace.

Říjen - Leden: Implementace a vývoj mobilní aplikace a backendu s důrazem na plnění definovaných požadavků. Testování a ladění funkcionality aplikace.

Leden: Zahájení zpracování dokumentace aplikace a teoretické části práce.

Únor - Březen: Dokončení zpracování dokumentace a teoretické části práce. Dolad'ování a oprava chyb v aplikaci na základě testování. Příprava na prezentaci a obhajobu práce.

Dne 25. 6. 2025



.....
podpis ředitele

převzal:

Dne 7.9. 2025

Komárek
.....
datum a podpis žáka